

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE (SIS-213) — SEMESTRE 2/2026
Docente: Ing. M. Sc. Miguel Angel Pacheco Arteaga

MINUTA DE ENTREVISTA CON STAKEHOLDERS

1. Datos Generales de la Sesión

Proyecto	Sistema de Gestión de Proyectos Serfamilia	Acta N°	ACT-SIS213-002
Fecha	27/08/2026	Hora	21:00 – 21:45
Lugar	Virtual / Meet	Duración	45 minutos
Entrevistador	Paulo Escaray	Cargo	Director de Proyecto y Analista de Sistemas

2. Registro de Participantes

Nombre y Apellidos	Rol / Cargo	Organización / Empresa
Rodrigo Aguilar	Director Ejecutivo / Stakeholder Principal	Fundación Serfamilia
Paulo Escaray	Director de Proyecto y Analista de Sistemas	UCB / Consultora Software
Daniel Rueda	Arquitecto de Software y Desarrollador Backend	UCB / Consultora Software
Marcel Murillo	Especialista QA y Desarrollador Frontend	UCB / Consultora Software

3. Objetivo y Agenda de la Entrevista

3.1 Objetivo de la Entrevista

Establecer un entendimiento mutuo sobre las necesidades del negocio, delimitar el alcance operativo de los procesos analizados (AS-IS) y capturar las expectativas del nuevo sistema de información (TO-BE) de forma clara y sin ambigüedades.

3.2 Temas de Agenda

- Presentación de la dinámica de trabajo ágil y establecimiento del rol del stakeholder.
- Mapeo del flujo de procesos actual (AS-IS), herramientas utilizadas y cuellos de botella detectados.
- Discusión de requisitos funcionales críticos (Must Have) y atributos de calidad de software (No Funcionales).
- Validación preliminar de expectativas de reportes y mecanismos de control administrativo.
- Definición de compromisos de revisión de prototipos y próximos pasos del ciclo de requisitos.

4. Transcripción de la Sesión (Diálogo de Elicitación)

A continuación, se presenta la transcripción editada de la sesión, organizada en los cinco bloques temáticos recomendados por la metodología. Se registran las preguntas formuladas por el equipo entrevistador, las repreguntas realizadas para obtener métricas verificables y las respuestas literales del stakeholder, en orden cronológico.

Bloque A: Rol y Responsabilidades en la Organización

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 1. ¿Cuál es su rol oficial en la organización y qué decisiones clave están bajo su directa responsabilidad?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Soy el Director Ejecutivo de la Fundación Serfamilia. Mi principal responsabilidad es asegurar la correcta ejecución de los proyectos sociales, gestionar diferentes créditos y velar porque se cumplan los objetivos frente a los financiadores externos.

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 2. ¿Cómo interactúa actualmente con los procesos operativos que el sistema busca automatizar o reemplazar?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Superviso constantemente los presupuestos iniciales, la planificación de actividades y los reportes de ejecución que realizan nuestros técnicos para validar el impacto social de cada intervención.

Bloque B: Diagnóstico del Proceso Actual (Situación AS-IS)

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 3. ¿Puede describir paso a paso el flujo de trabajo actual para este proceso? (Detallar origen, actores y salidas).

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Formulamos un proyecto bajo un financiamiento (crédito), asignamos actividades y metas de indicadores. Conforme se avanza, los técnicos documentan las etapas manualmente.

Paulo Escaray (Repregunta): ¿Cuántas personas participan hoy en ese registro manual y con qué frecuencia reportan?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Actualmente son 4 técnicos de campo. Cada uno debería actualizar su información cada semana, aunque en la práctica varía porque dependen de la señal de internet en las comunidades donde trabajamos.

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 4. ¿Qué herramientas utiliza hoy en día para gestionar esta información? (Hojas Excel, registros físicos, etc.).

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Nuestra herramienta más usada son plantillas y formularios en Excel, uno distinto por cada proyecto y por cada técnico, así que terminamos con decenas de archivos que hay que cruzar a mano.

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo promedio toma completar una transacción o tarea clave en las condiciones actuales?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Consolidar la información para generar un reporte integral toma demasiado tiempo porque los datos están descentralizados en múltiples archivos aislados. Para un reporte trimestral normal calculo que nos toma entre 3 y 5 días hábiles completos.

Marcel Murillo (Repregunta): ¿Ese tiempo cambia si hay varios proyectos activos al mismo tiempo?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Sí, bastante. Con los 6 proyectos que manejamos en este momento, en época de cierre de informe puede llegar a tomarnos una semana completa entre los tres analistas administrativos.

Bloque C: Dolores de Cabeza y Cuellos de Botella

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 6. ¿Cuáles son los principales dolores, errores frecuentes o retrasos que experimenta en el flujo de trabajo actual?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): El mayor problema es gestionar diferentes créditos para diferentes proyectos sin contar con un sistema integrado que permita hacer un seguimiento en las distintas etapas. En los últimos seis meses hemos tenido al menos tres casos donde la liberación de un tramo de desembolso se atrasó cerca de una semana porque no encontrábamos a tiempo el archivo de respaldo correcto.

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 7. ¿Qué impacto financiero o de servicio al cliente tienen estos cuellos de botella para la empresa?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Esto disminuye la confiabilidad de los datos y complica significativamente la validación del impacto social de los proyectos ante los parámetros evaluados por los financiadores externos.

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 8. ¿Qué información vital le resulta difícil o imposible de obtener en tiempo real bajo el modelo actual?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): No podemos ver de forma centralizada y cruzada los presupuestos iniciales, los planes de actividades y los reportes de ejecución actualizados.

Bloque D: Expectativas de la Solución (Situación TO-BE)

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 9. ¿Qué funcionalidades específicas o automatizaciones considera que son IMPRESCINDIBLES (Must Have) para el sistema?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Es imprescindible centralizar la información (presupuestos, actividades, reportes) y que el sistema exija la carga de archivos probatorios (Fuentes de Verificación) al registrar un avance.

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 10. ¿Qué atributos de calidad espera del sistema? (Ej.: tiempos de respuesta rápidos de las consultas, seguridad, usabilidad).

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Necesitamos que subir estos archivos probatorios (PDFs o imágenes) sea un proceso asincrónico que no bloquee ni vuelva lenta la interfaz gráfica, y que sea muy fácil de usar para que los técnicos se adapten rápido tras dejar Excel.

Daniel Rueda (Repregunta — Arquitecto de Software): Para poder dimensionar el módulo de carga de archivos, ¿qué tamaño y formato suelen tener esas fuentes de verificación?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Normalmente son PDFs escaneados o fotografías tomadas con el celular. La mayoría pesa poco, pero las actas con muchas firmas o las fotos en alta resolución pueden llegar a 15 o 20 megas, y alguna vez hemos tenido problemas subiendo archivos de más de 20 megas por correo.

Daniel Rueda (Arquitecto de Software): Entendido. Podemos tomar un techo de referencia cercano a los 25 megabytes por archivo para que el sistema lo maneje sin bloquear la interfaz.

Marcel Murillo (Repregunta — Especialista QA / Frontend): ¿Qué tan familiarizados están los técnicos de campo con herramientas digitales además de Excel?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Es bastante variable. Algunos manejan bien el celular y aplicaciones, pero otros solo usan WhatsApp y un Excel básico, por eso insisto en que la curva de aprendizaje del sistema nuevo debe ser mínima, algo que puedan aprender en una capacitación corta.

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 11. ¿Qué reportes gerenciales, gráficos o indicadores (KPIs) necesita que el sistema genere para apoyar su gestión?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Reportes automáticos que crucen la planificación de actividades inicial con los reportes de ejecución en tiempo real para demostrar el impacto logrado.

Bloque E: Cierre y Factores de Éxito

Paulo Escaray (Entrevistador): Pregunta 12. ¿Hay algún otro aspecto normativo, político, técnico o restricción del negocio que debemos considerar?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): El sistema debe estructurarse obligatoriamente bajo los parámetros de la metodología del Marco Lógico (Resultados, I.O.V., Actividades) que exigen las entidades internacionales.

Paulo Escaray (Repregunta): ¿Con qué periodicidad les solicita el financiador estos reportes bajo el Marco Lógico?

Rodrigo Aguilar (Stakeholder): Generalmente de forma trimestral, aunque cuando se acerca la fecha de un desembolso grande nos piden un corte específico con muy poco tiempo de anticipación.

5. Requisitos Preliminares Identificados

Mapeo de requisitos preliminares surgidos de la conversación, etiquetados con su fuente exacta dentro de la entrevista, para su posterior análisis detallado e importación formal al backlog de Jira.

ID Temp	Descripción Preliminar del Requisito	Tipo	Fuente (pregunta / bloque)	MoSCoW
RF-TEMP-01	Centralizar el registro de la estructura del Marco Lógico (presupuestos, resultados, indicadores y cronograma de actividades).	Funcional	Preguntas 3, 4 y 8 (Bloque B)	Must
RF-TEMP-02	Permitir registrar el avance cuantitativo de los indicadores exigiendo la carga obligatoria de archivos como Fuentes de Verificación (ej. actas, informes).	Funcional	Pregunta 9 (Bloque D)	Must
RF-TEMP-03	Generar reportes automáticos que crucen la planificación de actividades frente a los reportes de ejecución en tiempo real.	Funcional	Pregunta 11 (Bloque D)	Must
RNF-TEMP-01	El sistema debe procesar la carga y persistencia asincrónica de archivos	Rendimiento	Pregunta 10 y repregunta de Daniel Rueda (Bloque D)	Must

	probatorios (PDF/Imágenes) sin bloquear la interfaz gráfica.			
RNF-TEMP-02	La interfaz web debe facilitar un registro ágil de seguimiento que minimice el tiempo de adaptación desde las antiguas plantillas de Excel.	Usabilidad	Pregunta 10 y repregunta de Marcel Murillo (Bloque D)	Should
RNF-TEMP-03	Los archivos probatorios individuales no deberían superar un tamaño manejable (~20–25 MB) acorde al tipo de evidencia recolectada en campo.	Rendimiento / Almacenamiento	Repregunta de Daniel Rueda (Bloque D)	Should

Nota: estos requisitos preliminares fueron posteriormente formalizados, ampliados y numerados de forma definitiva (RF-01 a RF-35, RNF-01 a RNF-11) en el Documento 2 – Especificación de Requisitos de Software (SRS), donde también se incorporaron requisitos no cubiertos explícitamente en esta sesión pero derivados del Marco Lógico y de estándares de referencia (ML-2025, OWASP, RN-xx).

6. Compromisos y Próximos Pasos

#	Acción de Compromiso Acordada	Responsable de Entrega	Fecha Límite
1	Redactar el Diagnóstico (AS-IS), objetivos (TO-BE) y catalogar los requisitos bajo la norma ISO 29148.	Paulo Escaray	22/09/2026
2	Diseñar los diagramas del Modelo C4 (Contexto, Contenedores, Componentes, Código) e implementar el contenedor API REST.	Daniel Rueda	22/09/2026
3	Redactar criterios de aceptación (Gherkin) para Historias de Usuario, planificar control de calidad (QA) y desarrollar la interfaz (SPA).	Marcel Murillo	22/09/2026

Firma del Stakeholder / Cliente

Nombre: Rodrigo Aguilar

Cargo: Director Ejecutivo, Serfamilia

Firma del Analista / Estudiante

Nombre: Paulo Escaray

Rol: Analista de Requisitos